

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

E-131

Fecha de emisión:
Revisión:

2024-10-16
02

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Tensión eléctrica alterna Medidores de tensión eléctrica alterna	Directo	33 mV a 329.999 mV 60 Hz a 10 kHz	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(0.030 a 0.014) %	Calibradores Fluke 5520A y Fluke 5522A LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		0.33 V a 3.2999 9 V 60 Hz a 10 kHz		(0.026 a 0.013) %		
		3.3 V a 32.999 9 V 60 Hz a 10 kHz		(0.026 a 0.013) %		
		33 V a 329.999 V 60 Hz a 1 kHz		(0.020 a 0.015)%		
		330 V a 1 020 V 60 Hz a 1 kHz		(0,026 a 0.024)%		
Corriente eléctrica alterna Medidores de corriente eléctrica alterna.	Directo	1 mA a 3.299 99 mA 50 Hz a 1 kHz	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(0.12 a 0.095)%	Calibradores Fluke 5520A y Fluke 5522A LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		3.3 mA a 32.999 9 mA 50 Hz a 1 kHz		(0.086 a 0.050)%		
		33 mA a 329.999 mA 50 Hz a 1 kHz		(0.081 a 0.043)%		
		0.33 A a 1.099 99 A 50 Hz a 1 kHz		(0.066 a 0.051)%		
		1.1 A a 2.999 A A 50 Hz a 1 kHz		(0.058 a 0.054)%		
		3 A a 10.999 9 A 50 Hz a 100 Hz		(0.10 a 0.065)%		
		11 A a 20.5 A 50 Hz a 100 Hz		(0.14 a 0.12)%		

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado

ACREDITACIÓN

E-131

Fecha de emisión:
Revisión:

2024-10-16
02

I	II	III	IV	V	VI	VII
Mensurando / Instrumento	Método de medida y norma de referencia (cuando aplique)	Intervalo de medida	Condiciones de medición	Incertidumbre expandida de medida	Patrón de referencia usado en la calibración	Observaciones
Simulación de corriente eléctrica alterna Medidores de corriente eléctrica alterna toroidales.	Directo	20.5 A a 149.999 A	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(0.42 a 0.23)%	Calibradores Fluke 5520A y Fluke 5522A con bobina Fluke 5500A/COIL LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		50 Hz a 100 Hz				
		150 A a 1 000 A				
		50 Hz a 100 Hz		(0.27 a 0.22)%		
Simulación de corriente eléctrica alterna Medidores de corriente eléctrica alterna no toroidales.	Directo	20.5 A a 149.999 A	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(1.4 a 0.57)%	Calibradores Fluke 5520A y Fluke 5522A con bobina Fluke 5500A/COIL LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		50 Hz a 100 Hz				
		150 A a 1 000 A				
		50 Hz a 100 Hz		(0.90 a 0.50)%		
Energía eléctrica activa Medidores de energía eléctrica activa	Directo	0.143 7 Wh a 1 200 Wh	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(0.012 a 0.010)%	Sistema automático de calibración Radian RS703A LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		69 V a 480 V, 0.25 A a 50 A, 0 a 360°, 1 a 3 elementos, 60 Hz, 1 a 3 elementos, t ≥ 60 s				
Energía eléctrica reactiva Medidores de energía eléctrica reactiva	Directo	0.143 7 varh a 1 200 varh	Temperatura: (23 ± 5)°C %HR: (50 ± 20) %	(0.012 a 0.010)%	Sistema automático de calibración Radian RS703A LAPEM E-43	En las instalaciones del laboratorio Generación
		69 V a 480 V, 0.25 A a 50 A, 0 a 360°, 1 a 3 elementos, 60 Hz, 1 a 3 elementos, t ≥ 60 s				
Energía eléctrica activa Medidores de energía eléctrica activa	Directo	0.143 7 Wh a 1 200 Wh	Temperatura: (25 ± 15)°C %HR: (50 ± 40) %	(0.012 a 0.010)%	Patrón multifunción de energía eléctrica Radian RD-23 con carga artificial Davad RL-60 o Carga Artificial DVMC LAPEM E-43	En sitio y en las instalaciones del laboratorio Medición
		69 V a 480 V, 0.25 A a 50 A, 0 a 360°, 1 a 3 elementos, 60 Hz, 1 a 3 elementos, t ≥ 60 s				
Energía eléctrica reactiva Medidores de energía eléctrica reactiva	Directo	0.143 7 varh a 1 200 varh	Temperatura: (25 ± 15)°C %HR: (50 ± 40) %	(0.012 a 0.010)%	Patrón multifunción de energía eléctrica Radian RD-23 con carga artificial Davad RL-60 o Carga Artificial DVMC LAPEM E-43	En sitio y en las instalaciones del laboratorio Medición
		69 V a 480 V, 0.25 A a 50 A, 0 a 360°, 1 a 3 elementos, 60 Hz, 1 a 3 elementos, t ≥ 60 s				

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1. Yazmin López Alba
2. Cesar Alejandro Solís Gomez
3. Andrea Victoria Ramírez Juárez
4. Carlos Ignacio Sarmiento García
5. Francisco Javier Moreno Ibarra